UML et diagramme de classes.

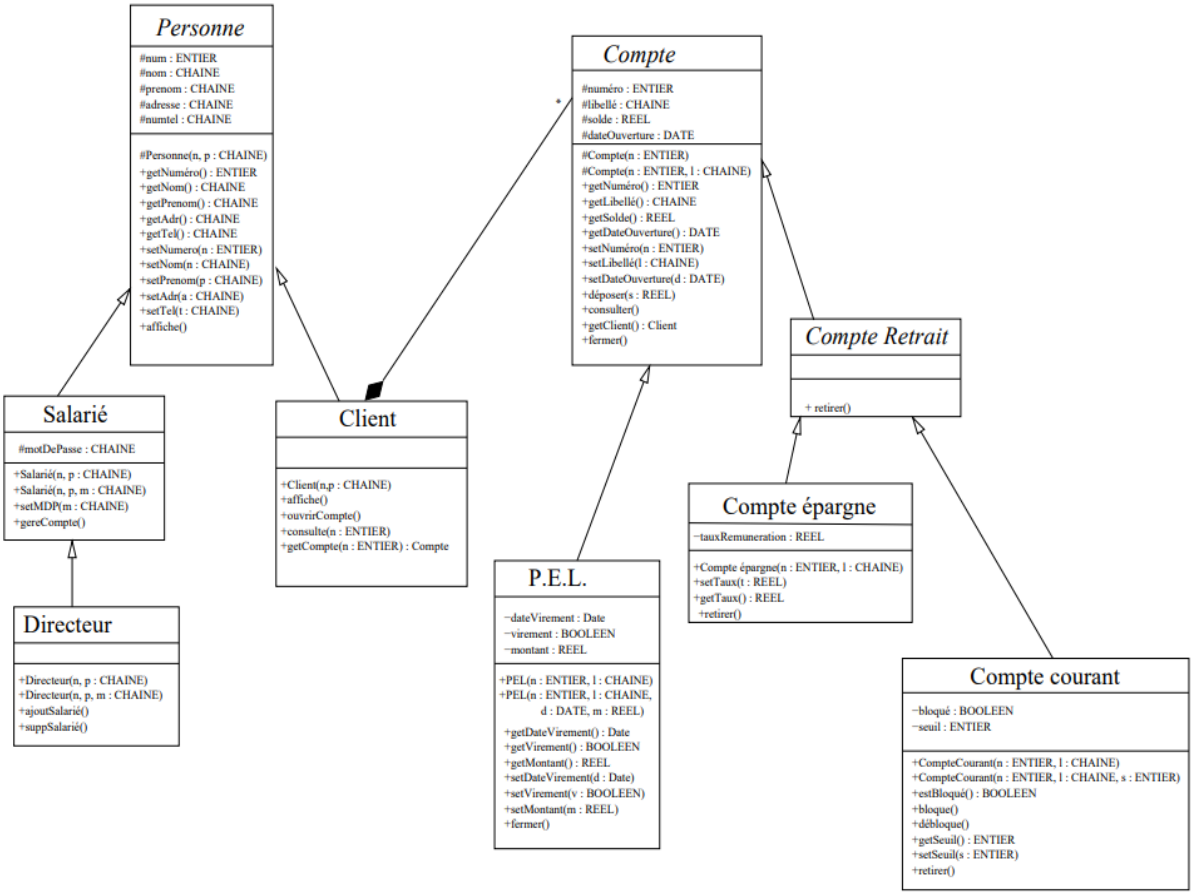
Exercices corrigés TD1 à TD4.

S. JOYEUX

P. LAROCHE

IUT Informatique - Metz

Exercice N° 1 : Banque



<u>Note</u> : n'est pas représentée ici la classe Banque qui a été vu en TD.

La classe « *Banque* » aura alors une association multiple vers la classe « compte » et la classe « client ».

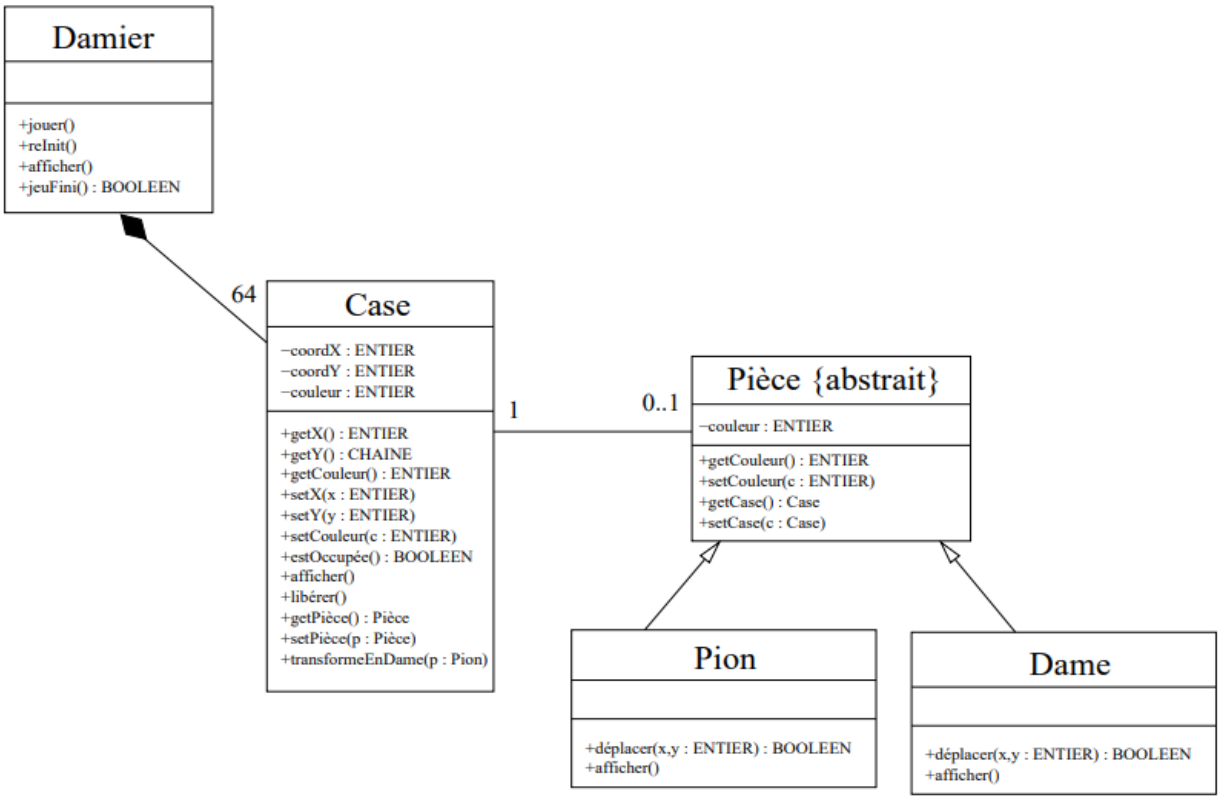
Une banque gère 0 à n comptes.

Une banque possède 0 à n clients.

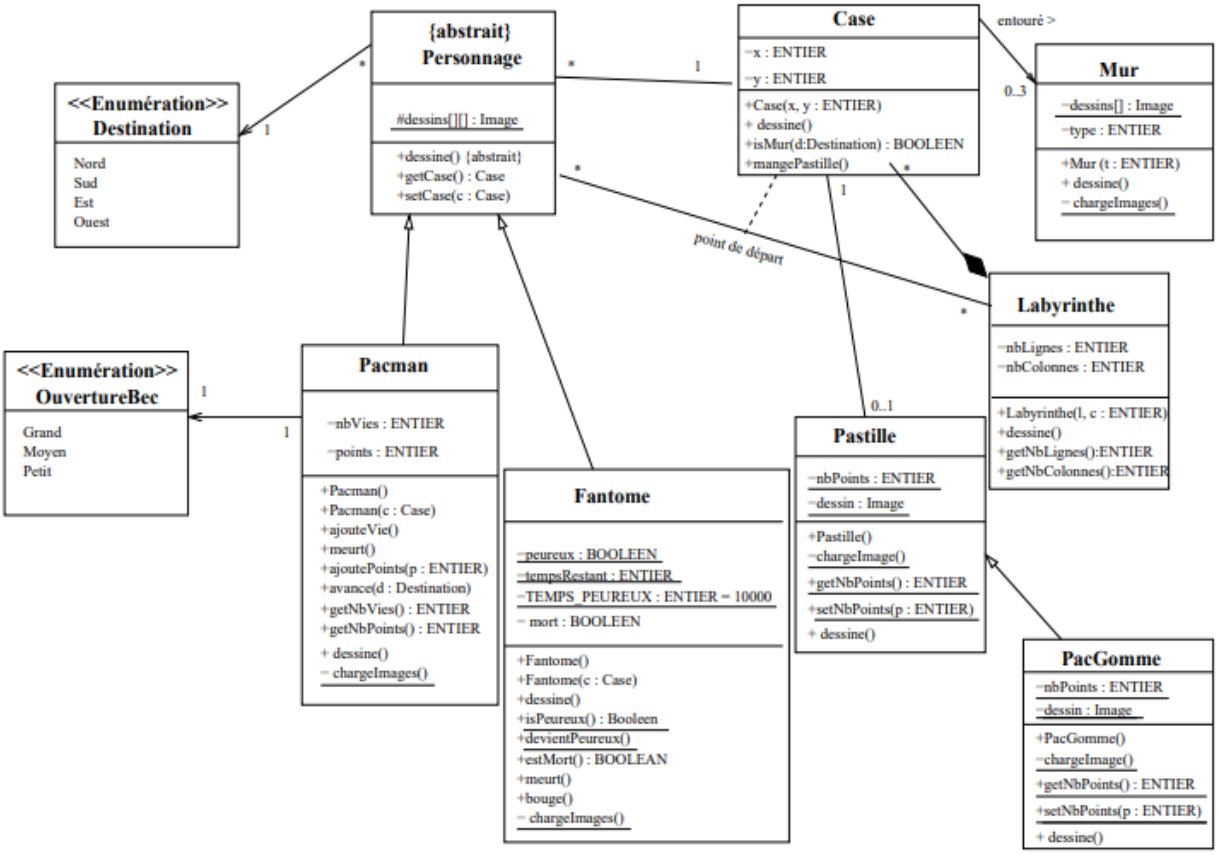
On peut également considérer que si la banque gère <u>au moins un compte</u> alors ce compte appartient à un client. Donc la banque possède 1 à n clients.

La classe « *Compte Retrait* » existe pour gérer la méthode retrait commune aux deux classes « *Compte épargne* » et « *Compte courant* ».

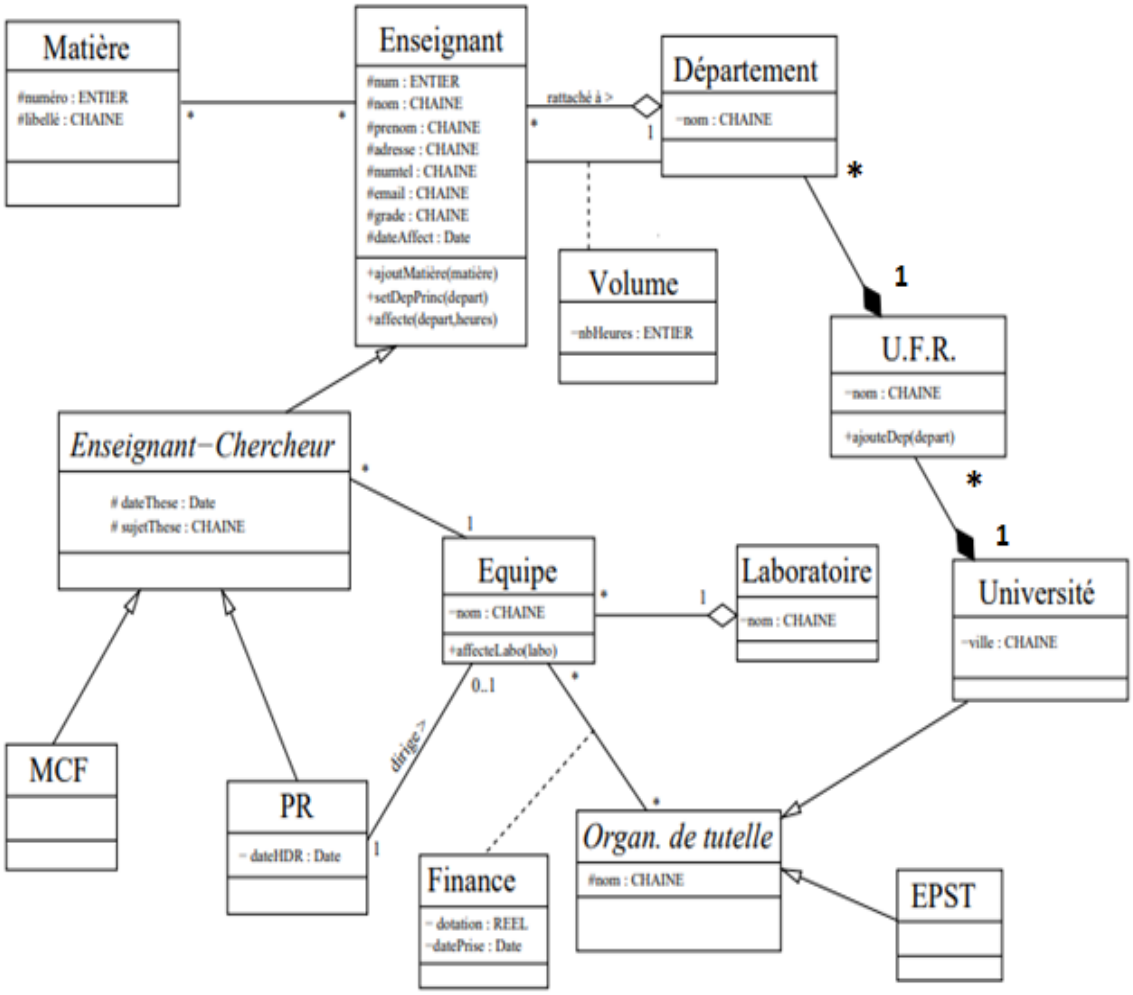
Exercice N° 2 : Damier



Exercice N° 3 : Pac-Man



Exercice N° 4 : Gestion des enseignements



<u>Note</u> : A noter la composition entre la classe « UFR» et la classe « Université ». Ainsi que celle entre la classe « Département » et la classe « UFR ».

La gestion du nombre d'heure dans la classe « *Volume* » pourra se faire de deux manières :

- Soit un attribut supplémentaire de type « Collection / clé – valeur » dans la classe « *Enseignant* ». La clé de type « *Département* » contiendra ainsi comme valeur le nombre d'heures associé (*préférence*).
- Soit une classe « *Volume* » qui contient comme attribut la valeur du nombre d'heure associé et une instance de la classe « *Enseignant* » et une instance de la classe « *Département* ». Il faudra alors gérer une collection de volume d'heures enseignées par Département.

Le même phénomène se répète pour la gestion de la dotation et de la date de prise d'effet dans la classe « *Finance* »